

PLA/PET Recycler v0.5.1 디지털 fabrication + virtual physics baseline 보고서

Revision virtual-physics-closure-v0.5.1 · 2026-08-30

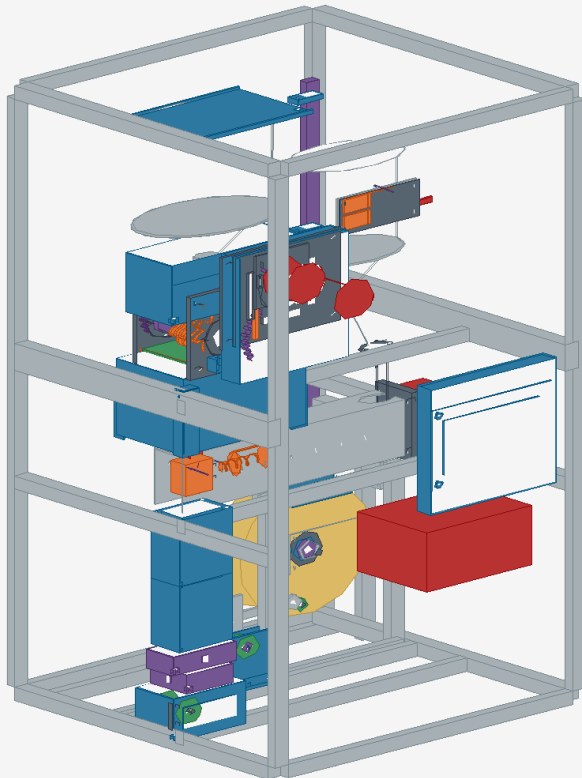
Release state: **DIGITAL_FABRICATION_BASELINE**
Virtual physics: **VIRTUAL_PHYSICS_VALIDATED**
Empirical state: **EMPIRICAL_VALIDATION_OPTIONAL_NOT_RUN**

본 보고서는 실제 파쇄 성능, 실제 melt flow, 실제 filament 품질 또는 안전 인증을 주장하지 않는다. Optional empirical Gate-1 미수행은 main을 차단하지 않지만 구매·가공·heater 통전·commissioning은 별도 사용자 승인 전 금지한다.

1 Architecture와 envelope

PLA/PET는 470 × 700 × 930 mm cabinet 안에서 공용 hopper, cycloidal-inspired dual-shaft cutter, screen, sealed hopper, 16 mm × 16D screw, die, cooling, X/Y gauge, puller와 spooler를 공유한다. Manufacturing object와 motion/service keep-out을 분리했다.

virtual-physics-closure-v0.5.1 | 470 x 700 x 930 mm



2 CAD와 slicing evidence

- Active CAD 163 objects: valid B-Rep/solid topology PASS.
- Print part 12종: 각 1 solid, STL watertight 2-manifold, zero-area/non-manifold 0.
- PrusaSlicer 2.9.6: support 포함 904.20 g, 81.6 h; 실패 reserve 포함 1,012.70 g.
- Keep-out 4개는 REVIEW_ONLY_NOT_MANUFACTURED package에 격리.

전체 재생성 뒤 CLEAN_CLONE_REPRODUCIBILITY가 manifest의 모든 산출물을 재검사한다. STEP timestamp/export sequence, FCStd의 비제조 topological history map, ZIP member timestamp만 정규화한다. FCStd Document와 B-Rep 및 3MF member content는 해시 범위에 유지한다. PrusaSlicer는 path ordering 재현성을 위해 1 thread로 고정한다.

3 기계 simulation과 구조 연계

OpenModelica 1.27.0과 Modelica Standard Library 4.0.0으로 explicit process arbitration, motor·gearbox·chain/backlash-ideal broken shear fuse-cutter, screw pressure-flow feedback, cooling/forming, explicit spool length balance를 결합한 mandatory 55 scenario를 실행했다. Torque hierarchy는 $14 < 18 < 22 < 34 < 48 \text{ N}\cdot\text{m}$ 다.

동일 JSON을 10개 closed-form 구조 screening과 CalculiX bearing plate/cutter shaft deck가 읽는다. Local 2040 rail 채택으로 bearing-center 상대 변위는 0.351 mm이고 profile 총 길이는 14.668 m다. Ø3.2 blind6 thermocouple bore는 2.9 mm ligament, 6 MPa/270 °C screen SF 2.00이다.

4 Throughput와 firmware

16 mm screw default virtual point는 PLA 16 rpm/99.4 g/h, PET 18 rpm/97.5 g/h, fan 100%다. 200 g/h는 DIGITAL_STRETCH_TARGET이다. Firmware/Modelica configuration은 controller contract와 baseline JSON에서 함께 생성된다. PLA/PET external pre-dry는 모두 UNQUALIFIED_EXTERNAL_PROCESS다.

Barrel front die interface는 M4-6H/PCD26으로 RFQ를 정정해 Ø34 OD와 Ø16.20 bore에 대해 nominal thread-envelope ligament outer 2.0 mm, bore-side 2.9 mm를 확보했다. Feed assembly centre는 rear Datum B 기준 12-30 mm port와 일치한다.

EX-DIE-01...05는 barrel과 C110 gasket로 직접 연결되는 Ø8 교차 유로, 7-hole breaker, Ø3×10 land insert와 304 t1.5 sacrificial retainer다. Assembly centreline은 X=74.5 mm로 cooling/gauge/puller와 일치하며 ABS duct는 shield 10 mm, die body 28 mm 이상 이격된다. Relief 4.32 MPa는 265 °C 보수 digital beam screening일 뿐이며 동일 lot 고온 물리 coupon 3개는 NOT_RUN이다.

5 Budget와 release lock

- Conditional target: 173,729 KRW ≤ 180,000 KRW.
- Quote contingency: 20,000 KRW.
- Absolute plan: 193,729 KRW ≤ 200,000 KRW; 계획 여유 6,271 KRW.
- Donor 0원과 모든 RFQ는 미확정이며 구매 release는 BLOCKED.
- CUT-01 2장 Gate-1 coupon 외 full stack는 HOLD.
- EX-CPN-SCR/EX-CPN-BAR 외 full screw/barrel은 HOLD.

6 선택적 경험 검증과 별도 승인 gate

Gate-1 cutter torque/jam/chip size부터 Gate-5 diameter/spool까지는 OPTIONAL_EMPIRICAL_VALIDATION으로 유지한다. 각 결과는 simulation을 대체하지 않는 별도 correlation record다. DESIGN_RELEASE_GATE=PASS와 무관하게 PROCUREMENT_APPROVAL_GATE와 COMMISSIONING_GATE는 USER_APPROVAL_REQUIRED다.